ĐỀ TÀI 07: HỆ THỐNG PHÒNG CHAT PHÂN TÁN VÀ GIỚI HẠN TẦN SUẤT GỌI API (RATE LIMITING)

Hệ quản trị CSDL chính: Redis (Key-Value Store)

Số lượng thành viên: 03 sinh viên

Yêu cầu sản phẩm: Ứng dụng nhắn tin tức thời theo phòng chat và phân hệ Middleware chặn Spam request/chống tấn công DoS nhẹ.

I. BAREM ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT (THANG ĐIỂM 10.0)

1. Báo cáo & Thiết kế CSDL (2.5đ):

- *1.0đ:* Giải trình cơ chế Pub/Sub của Redis trong xử lý tin nhắn phân tán thời gian thực.
- *1.5đ:* Thiết kế cấu trúc danh sách phòng chat, cấu trúc Key lưu trữ token giới hạn tốc độ (Rate Limiter).

2. Chức năng CRUD Nền tảng (2.5đ): Quản lý tài khoản, tạo/tham gia phòng chat và gửi tin nhắn cơ bản.

3. Chức năng nâng cao đặc trưng (2.5đ):

- Ứng dụng cơ chế **Redis Pub/Sub** (PUBLISH, SUBSCRIBE) để truyền phát tin nhắn ngay lập tức giữa nhiều client kết nối.
- Xây dựng Middleware **Rate Limiter** sử dụng thuật toán Fixed Window hoặc Sliding Window bằng lệnh INCR kết hợp EXPIRE để giới hạn số request (ví dụ: tối đa 10 request/phút trên mỗi IP hoặc User).

4. Kiểm thử hiệu năng & Demo trực quan (2.5đ):

- *1.0đ (Dummy Data):* Bộ dữ liệu mẫu đạt chuẩn định mức bên dưới.
- *1.5đ (Demo sống):* Thực hiện trơn tru các bước trong kịch bản demo bảo vệ.

II. QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC BỘ DỮ LIỆU MẪU (DUMMY DATA)

- **Lists/Hashes:** Tối thiểu **10–20 Phòng chat** và **50 Tài khoản** người dùng mẫu.
- **Rate Limiter Keys:** Bộ đếm giới hạn tần suất thử nghiệm cho ≥ 5 IP/User đồng thời.

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 3 SINH VIÊN

- **SV1 (Data Architect & CRUD Lead):** Thiết kế cấu trúc Lists/Hashes lưu phòng chat và tài khoản; viết API quản lý phòng chat và xác thực đăng nhập.
- **SV2 (Advanced Query Specialist):** Lập trình module Pub/Sub truyền nhận tin nhắn; xây dựng Middleware Rate Limiter với INCR + EXPIRE.

- **SV3 (Fullstack Integrator & DB Tester):** Quản trị cấu hình Redis Broker; dùng Postman Runner gửi 20 request/giây để kiểm thử Middleware chặn lỗi 429; thiết kế giao diện phòng chat và điều phối Demo.

IV. KỊCH BẢN DEMO SỐNG BẢO VỆ

1. **SV1 & SV2** mở 2 trình duyệt chat qua lại $\rightarrow$ **SV3** mở Redis CLI kiểm tra luồng tin nhắn qua kênh Pub/Sub.
2. **SV3** dùng Postman spam 15 request liên tục trong 5 giây $\rightarrow$ Chứng minh hệ thống chặn từ request thứ 11 và trả về mã lỗi HTTP 429 (*Too Many Requests*).